

AI 분류 엔진 연계를 위한 API 예상 통신 방안

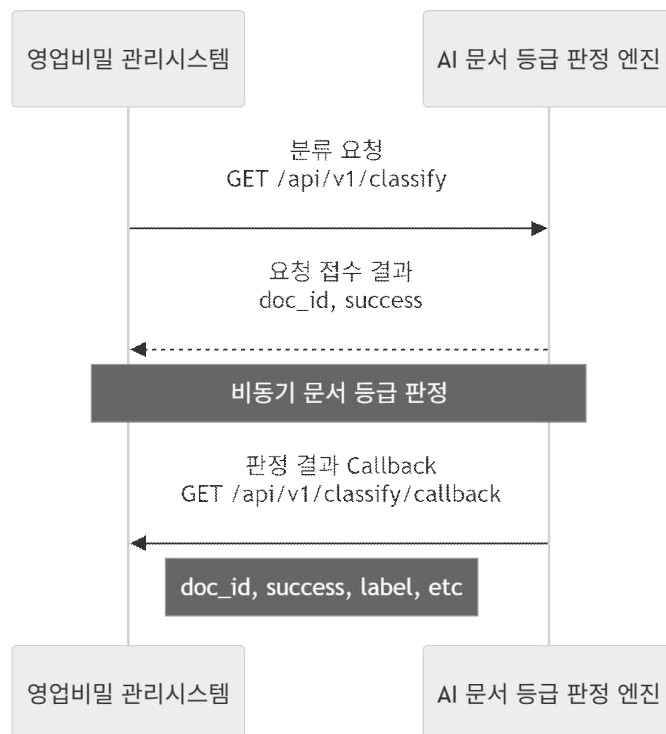
1. 개요

가. 목적

- 영업비밀 관리시스템이 AI 문서 등급 판정 엔진에 문서 분류를 요청하고 결과를 수신하기 위한 REST API 규약을 정의한다.
- 본 문서는 다음 2가지 연계 방식을 제시하며, 실제 적용 방식은 협의를 통해 결정한다.
 - 1) REST API 직접 연동
 - 2) Redis Stream 기반 비동기 연동

2. REST API 직접 연동 방식

가. 연계 구성



- 영업비밀관리시스템과 AI 문서 분류 엔진이 동일 VM 환경에서 구동되는 점을 고려하여, 별도의 메시지 브로커를 거치지 않고 REST API를 통해 양 시스템이 직접 통신하는 방식이다.
- 영업비밀관리시스템은 AI 문서 분류 엔진에 비동기로 분류 요청을 전달한다.
- AI 문서 분류 엔진은 문서 등급 판정이 완료되면 영업비밀관리시스템에서 제공하는 특정 엔드포인트를 통해 판정 결과를 전달한다.

나. 공통 규약

1) 기본 정보

항목	상세	비고
Base URL	https://{engine-host}/api/v1	
Content-type	application/json; charset=utf-8	
문자 인코딩	UTF-8	
본문 상한	content 필드 최대 1,048,576자 / 멀티파트 업로드 500MB	멀티파트 업로드 용량 제한 협의 필요

다. 인터페이스 목록

번호	상세	경로	방향
IF-01	API 동작 확인	GET /health	관리 -> 엔진
IF-02	비동기 분류	POST /classify	관리 -> 엔진
IF-03	등급 판정 결과 반환	POST /classify/callback	엔진 -> 관리

라. 인터페이스 상세

1) IF-01 API 동작 확인

항목	내용
경로	GET /api/v1/health
설명	엔진 준비 상태 확인. 연동 개시 전 확인.
요청 방향	영업비밀관리시스템 -> 분류 엔진
주요 응답	200 준비 완료 / 503 미완료

2) IF-02 비동기 분류

항목	내용
경로	GET /api/v1/classify
설명	등급 판정을 요청할 문서 파일 또는 문서 본문을 분류 엔진에게 전달한다.
요청 방향	영업비밀관리시스템 -> 분류 엔진

가) 요청본문

필드	타입	필수	설명
doc_id	string	O	분류 요청 식별자
file_name	string	△	문서의 원본 제목
file_extension	string	O	문서의 확장자
file	file	O	원본 문서

나) 응답 본문

필드	타입	필수	설명
doc_id	string	○	분류 요청 식별자
success	boolean	○	분류 요청이 정상 전달 여부를 반환
etc	string	△	분류 요청 실패 또는 기타 사유로 시스템에 전달해야 하는 내용.

3) IF-03 등급 판정 결과 반환

항목	내용
경로	GET /api/v1/classify/callback
설명	등급 판정 완료 후 판정 결과를 시스템에게 전달한다.
요청 방향	분류 엔진 -> 영업비밀관리시스템

가) 요청본문

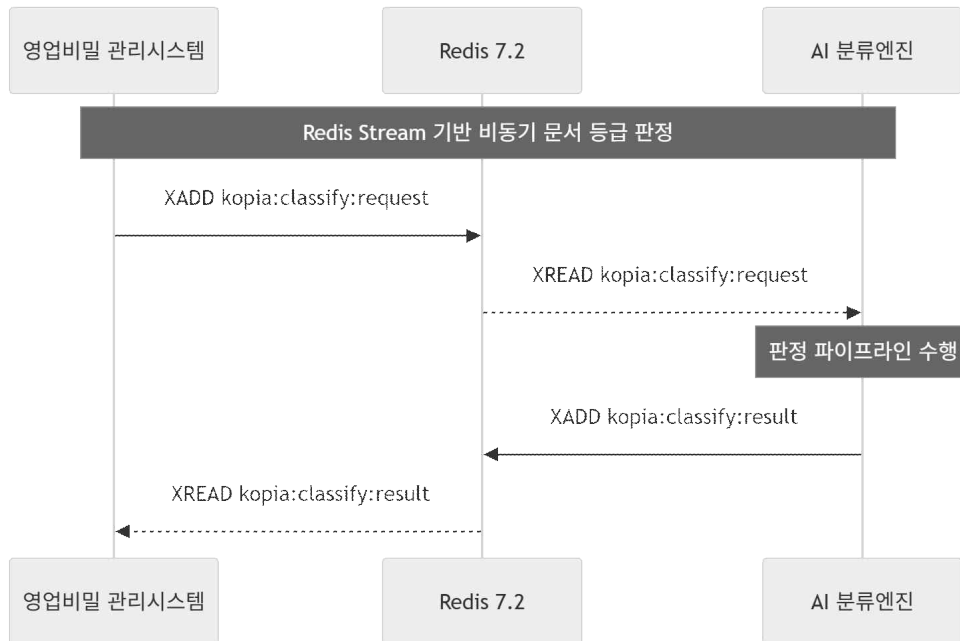
필드	타입	필수	설명
doc_id	string	○	분류 요청 식별자
success	boolean	○	분류 성공 여부
etc	string	△	분류 요청 실패 또는 기타 사유로 시스템에 전달해야 하는 내용.
file_name	string	△	문서의 원본 제목
label	string	○	AI 등급분류 결과
전달 항목 내용 협의 필요			

나) 응답본문

○ 없음

3. Redis Stream 기반 연동 방식

가. 연계 구성



- Redis를 메시지 큐로 활용하여 Redis Stream을 통해 분류 요청 및 등급 판정 결과를 비동기적으로 전달하는 방식이다.
- 영업비밀관리시스템은 분류 요청을 kopia:classify:request Stream에 적재하고, AI 문서 분류 엔진은 해당 Stream을 주기적으로 확인하여 분류 요청을 가져온다.
- 등급 판정이 완료되면 AI 문서 분류 엔진은 kopia:classify:result Stream에 판정 결과를 적재하며, 영업비밀관리시스템은 해당 Stream을 확인하여 결과를 수신한다.

나. 공통규약

1) 기본 정보

구분		상세	비고
Redis 버전		redis:7.2 버전 이상	
접속 정보	host	redis://{host}:6379/kopia	

	비밀번호	kopia	협의 필요
문자 인코딩		UTF-8	
메시지 형식		Redis Stream field-value 맵. 중첩 구조는 JSON 문자열로 직렬화	
인증		협의 필요	

2) Redis 자료구조 그룹

구분	타입	방향	용도
kopia:classify:request	STREAM	관리 -> 엔진	분류 요청 적재
kopia:classify:result	STREAM	엔진 -> 관리	판정 결과 적재

다. 요청 스트림 명세

1) 요청본문

필드	타입	필수	설명	비고
doc_id	string	○	분류 요청 식별자	
file_name	string	△	문서의 원본 제목	
file_extension	string	○	문서의 확장자	
file	file	○	원본 문서	○ 전달시 Base64로 변환하여 전달. ○ 협의 필요.
file_path	string	○	원본 문서 파일 저장 경로	○ 관리 시스템과 분류 엔진이 같은 wsl에서 구동되므로, 별도의 업로드 없이 파일을 mount 해서 분류 할수 있을 것으로 생각됨. ○ 논의 필요.

requested_at	timestamp	O	요청시간	
--------------	-----------	---	------	--

라. 결과 스트림 명세

1) 요청본문

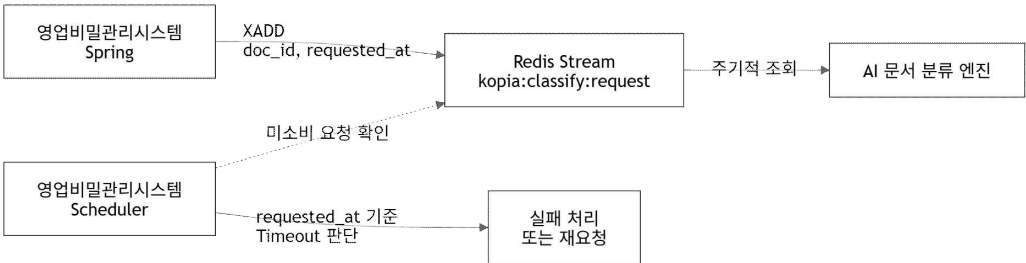
필드	타입	필수	설명
doc_id	string	O	분류 요청 식별자
success	boolean	O	분류 성공 여부
etc	string	△	분류 요청 실패 또는 기타 사유로 시스템에 전달해야 하는 내용.
requested_at	timestamp		요청시간
file_name	string	△	문서의 원본 제목
label	string	O	AI 등급분류 결과
추가 전달 항목 내용 협의 필요			

마. 요청 실패 처리 방식

1) 설명

- 영업비밀관리시스템(Spring)의 Scheduler가 Redis Stream의 미소비 요청을 주기적으로 확인하고, 요청 시각(requested_at)을 기준으로 일정 시간 이상 처리되지 않은 요청을 Timeout으로 판단하여 실패 처리한다.

2) 도식도



4. 협의사항 정리

구분	협의 항목	협의 내용	비고
공통	연계 방식	◦ 실제 API 적용 방식 선정	
공통	인증 방식	◦ REST API 또는 Redis 접근 시 인증·보안 방식	
공통	중복 요청 처리	◦ 동일 `doc_id` 재요청 시 중복 분류 방지 방식	
공통	장애/예외 처리	◦ 엔진 장애, Redis 장애, API 오류 등 발생 시 처리 기준	
REST	파일 업로드 용량	◦ 최대 허용 파일 크기 확정	
REST	요청 Timeout	◦ 분류 요청 후 결과 대기 Timeout 기준	
REST	Callback 실패 처리	◦ Callback 전달 실패 시 재전송 여부 및 재시도 기준	
REST	추가 전달 항목	◦ 양사 간 추가로 필요한 요청/응답 필드	
Redis	Redis 접속 정보	◦ 실제 접속 정보 및 DB 구성	
Redis	Redis 인증	◦ Redis 비밀번호 등 인증 방식	
Redis	파일 전달 방식	◦ Base64 전달 또는 공유 파일 경로 방식 중 선정	
Redis	파일 공유 환경	◦ 파일 Mount 방식 및 접근 경로 확정	
Redis	미소비 Timeout	◦ 일정 시간 이상 미소비 시 Timeout으로 판단하는 기준	
Redis	Scheduler 주기	◦ 미소비 요청 확인 주기	
Redis	Timeout 처리	◦ Timeout 발생 시 실패 처리 또는 재요청 여부	